

Sistemas Fuzzy – SEL5755

(Prof. Fillipe Matos de Vasconcelos)

EPC-4/01

Aluno: Pedro Gonçalves de Oliveira
RGA: 202121901043

A determinação da pressão interna dentro de uma caldeira pode ser estimada em função de sua temperatura interna e do volume de água em seu interior. O especialista envolvido com o processo forneceu alguns dados que foram utilizados para o projeto de um sistema fuzzy para mapear o comportamento existente entre as suas entradas e sua saída. Essas informações são as seguintes:

Variáveis de Entrada:

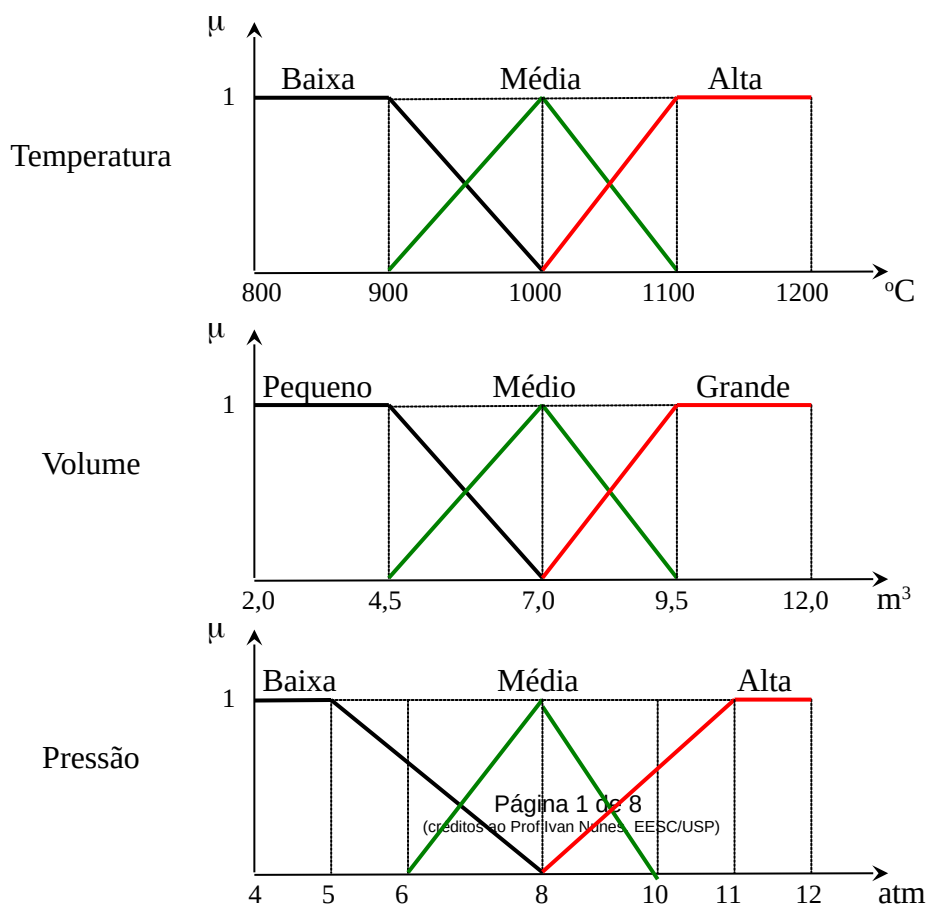
Temperatura: varia de 800°C a 1200°C.

Volume: varia de 2m³ a 12m³ de água.

Variável de Saída:

Pressão: varia de 4 atm a 12 atm.

Após a análise preliminar do problema, o projetista propôs um sistema fuzzy para estimar a saída (pressão), a partir das entradas (temperatura e volume), tendo como formato para as funções de pertinência os seguintes padrões geométricos:



A partir de valores de temperatura e volume, deseja-se então obter valores de pressão. O conjunto de regras fuzzy é dado pelas seguintes sentenças:

Regra 1: **Se** (Temperatura é Baixa) **e** (Volume é Pequeno)
Então (Pressão é Baixa)

Regra 2: **Se** (Temperatura é Média) **e** (Volume é Pequeno)
Então (Pressão é Baixa)

Regra 3: **Se** (Temperatura é Alta) **e** (Volume é Pequeno)
Então (Pressão é Média)

Regra 4: **Se** (Temperatura é Baixa) **e** (Volume é Médio)
Então (Pressão é Baixa)

Regra 5: **Se** (Temperatura é Média) **e** (Volume é Médio)
Então (Pressão é Média)

Regra 6: **Se** (Temperatura é Alta) **e** (Volume é Médio)
Então (Pressão é Alta)

Regra 7: **Se** (Temperatura é Baixa) **e** (Volume é Grande)
Então (Pressão é Média)

Regra 8: **Se** (Temperatura é Média) **e** (Volume é Grande)
Então (Pressão é Alta)

Regra 9: **Se** (Temperatura é Alta) **e** (Volume é Grande)
Então (Pressão é Alta)

1. Elabore os procedimentos computacionais necessários para obter os valores de saída (defuzzificados) em função das regiões fuzzy resultantes a partir das contribuições de todas as regras ativadas.
2. Considere os seguintes valores de temperatura e volume que foram adquiridos em tempo real pelos instrumentos de medição do processo, os quais são definidos por:
 - a) Temperatura = 965°C e Volume = 11m³
 - b) Temperatura = 920°C e Volume = 7.6m³
 - c) Temperatura = 1050°C e Volume = 6.3m³
 - d) Temperatura = 843°C e Volume = 8.6m³
 - e) Temperatura = 1122°C e Volume = 5.2m³

Determine, para cada um dos valores acima, quais conjuntos fuzzy estarão ativados em função das entradas (temperatura e volume), listando ainda as respectivas regras fuzzy que estarão associadas com o cálculo da região de saída (pressão) do processo.

R:

a) Conjuntos ativos:

- Temperatura: Baixa;
- Volume: Médio e Grande;

Regras associadas: 4 e 7.

b) Conjuntos ativos:

- Temperatura: Baixa;
- Volume: Pequeno e Médio;

Regras associadas: 1 e 4.

c) Conjuntos ativos:

- Temperatura: Baixa e Média;
- Volume: Pequeno;

Regras associadas: 1 e 2.

d) Conjuntos ativos:

- Temperatura: Baixa;
- Volume: Pequeno e Médio;

Regras associadas: 1 e 4.

e) Conjuntos ativos:

- Temperatura: Média e Alta;
- Volume: Pequeno;

Regras associadas: 2 e 3.

3. Determine e imprima, para cada um dos valores acima, a região fuzzy resultante da agregação de todas as regras ativadas.

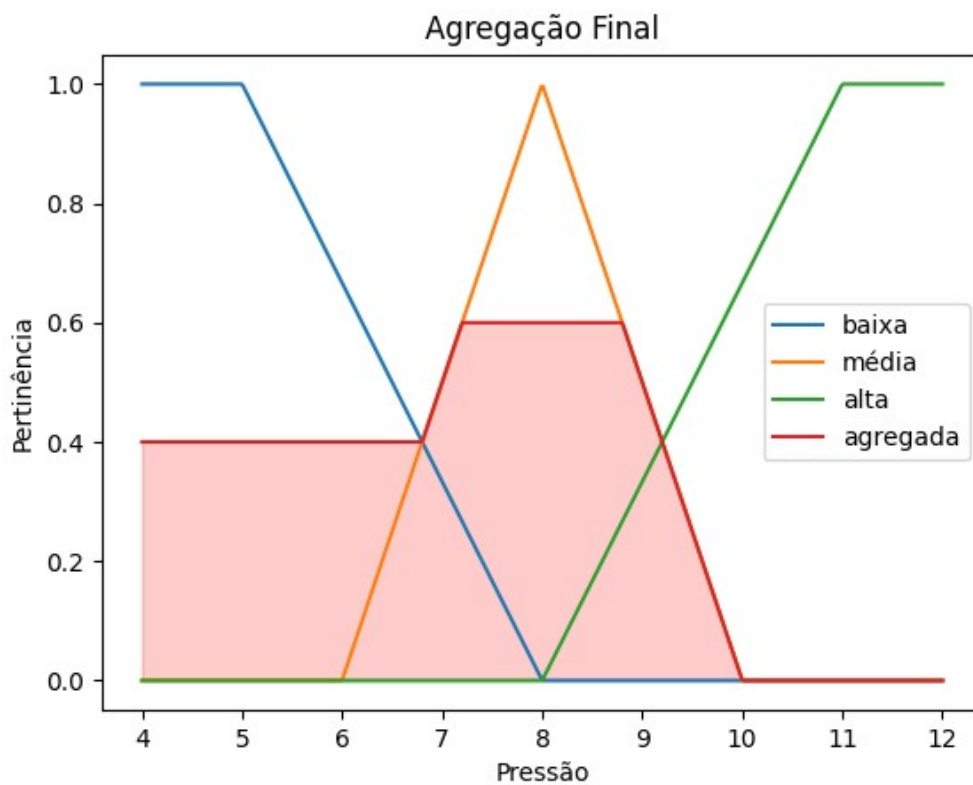
- Imprima todos os gráficos deste exercício em uma mesma folha.
- Utilizar 500 pontos de discretização para todos os universos de discurso.
- Utilizar operador de composição do tipo Max-Min.

- Utilizar como operador de implicação o operador de Mamdani.
- Utilizar como operador de agregação o operador Máximo.
- Utilizar o operador Mínimo para o conectivo “e”.

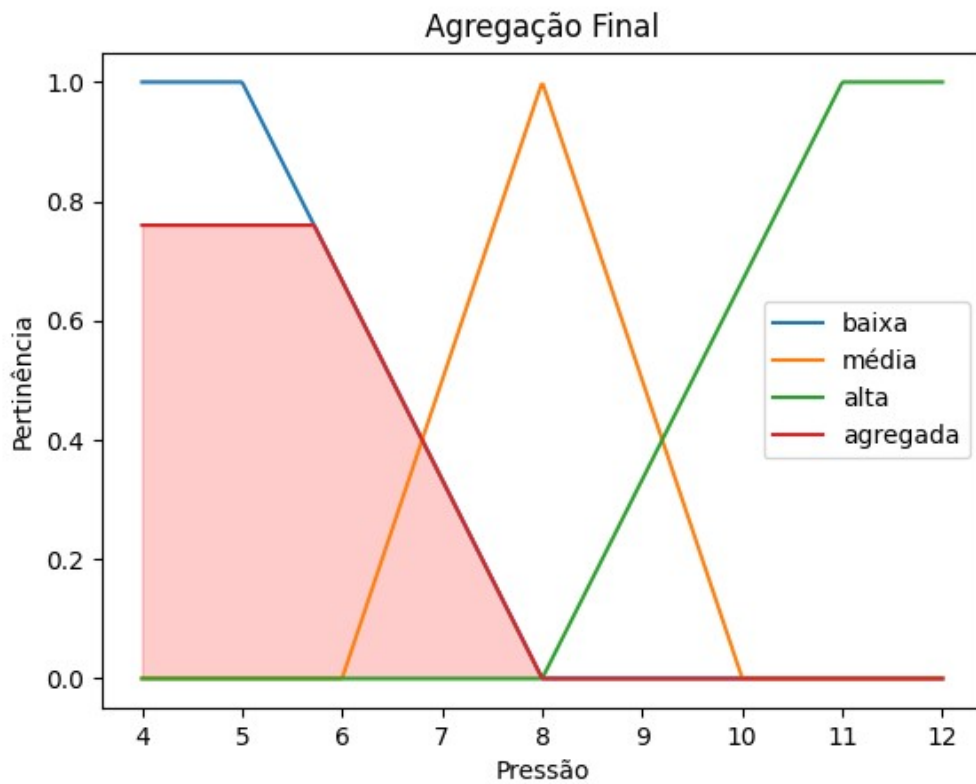
R:

Obs: a região resultante da agregação é a região pintada de vermelho, abaixo da função cuja legenda é “agregada”.

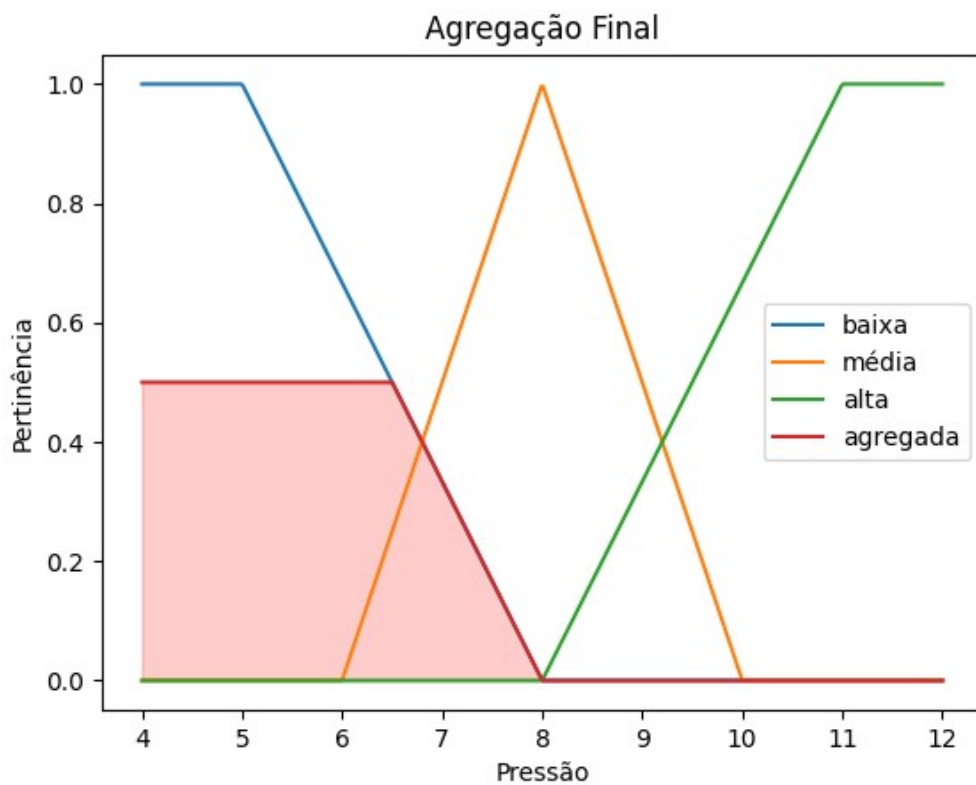
a) Temperatura = 965°C e Volume = 11m³



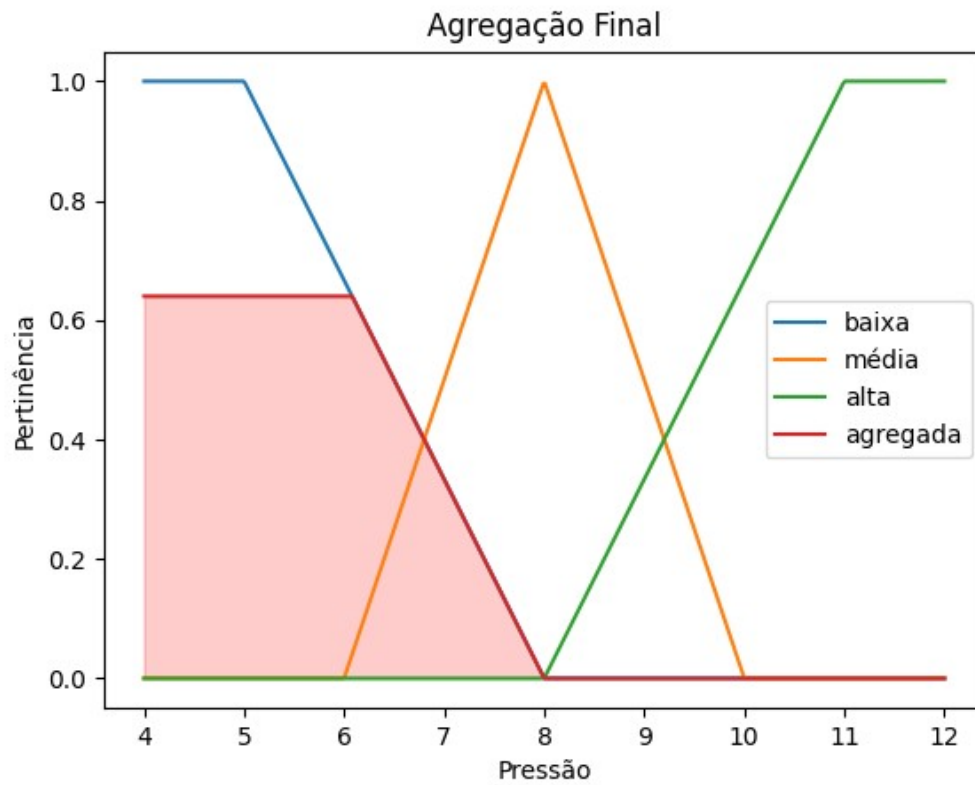
b) Temperatura = 920°C e Volume = 7.6m³



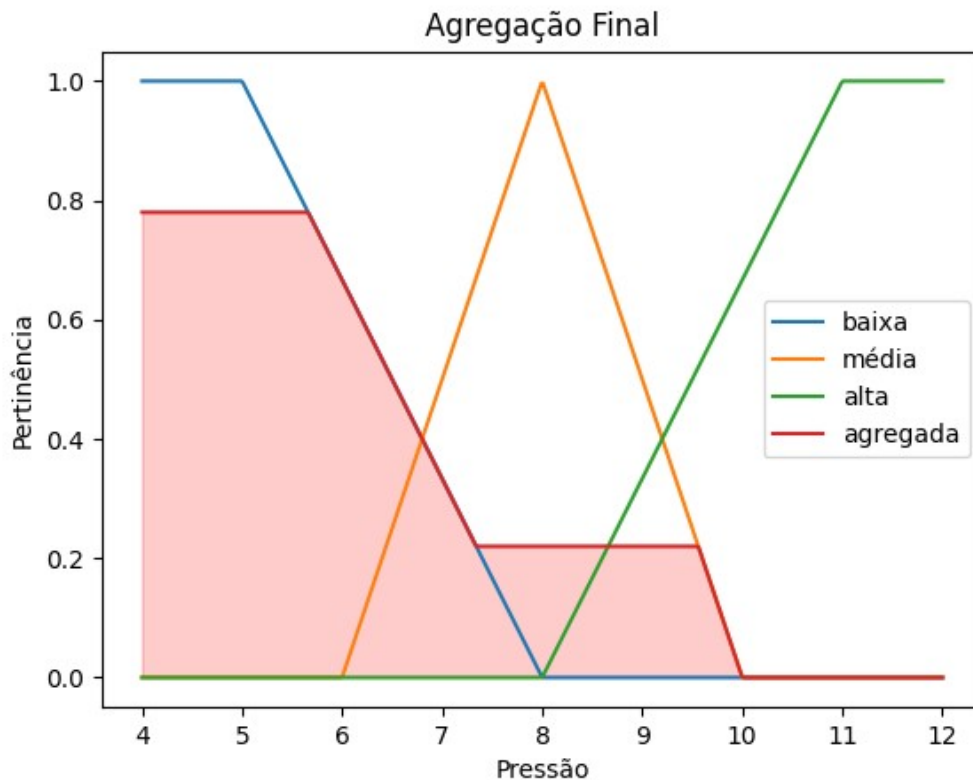
c) Temperatura = 1050°C e Volume = 6.3m³



d) Temperatura = 843°C e Volume = 8.6m³



e) Temperatura = 1122°C e Volume = 5.2m³



4. Baseado nos resultados do Exercício 3, determine então os valores retornados do processo de defuzzificação quando se aplica o método do “Centro de Área”.

R:

- a) Temperatura = 965°C e Volume = 11m³: Pressão de 6.98 atm
- b) Temperatura = 920°C e Volume = 7.6m³: Pressão de 5.50 atm
- c) Temperatura = 1050°C e Volume = 6.3m³: Pressão de 5.65 atm
- d) Temperatura = 843°C e Volume = 8.6m³: Pressão de 5.57 atm
- e) Temperatura = 1122°C e Volume = 5.2m³: Pressão de 6.05 atm

5. Baseado nos resultados do Exercício 3, determine os valores retornados do processo de defuzzificação quando se aplica o método da “Média dos Máximos”.

R:

- a) Temperatura = 965°C e Volume = 11m³: Pressão de 8.00 atm

- b) Temperatura = 920°C e Volume = 7.6m^3 : Pressão de 4.86 atm
- c) Temperatura = 1050°C e Volume = 6.3m^3 : Pressão de 5.24 atm
- d) Temperatura = 843°C e Volume = 8.6m^3 : Pressão de 5.03 atm
- e) Temperatura = 1122°C e Volume = 5.2m^3 : Pressão de 4.83 atm

6. Baseado nos resultados do Exercício 3, determine os valores retornados do processo de defuzzificação quando se aplica o método do “Primeiro Máximo”.

R:

- a) Temperatura = 965°C e Volume = 11m^3 : Pressão de 7.21 atm
- b) Temperatura = 920°C e Volume = 7.6m^3 : Pressão de 4.00 atm
- c) Temperatura = 1050°C e Volume = 6.3m^3 : Pressão de 4.00 atm
- d) Temperatura = 843°C e Volume = 8.6m^3 : Pressão de 4.00 atm
- e) Temperatura = 1122°C e Volume = 5.2m^3 : Pressão de 4.00 atm

OBSERVAÇÕES:

1. O EPC pode ser realizado em grupo de três pessoas. Se for o caso, entregar então somente um EPC contendo o nome de todos os integrantes.
2. As folhas contendo os resultados do EPC devem ser entregue em sequência e grampeadas (não use clips).
3. Em se tratando de EPC que tenha implementação computacional, anexe (de forma impressa) também o seu respectivo programa fonte.